

5.1.: T je těleso, $a \in T$ a $A_{n \times n}$ nad T , aby součet prvků ve sloupci je a . Pak A je vl. číslo A .

Pro zjednodušení budu značit $\text{col}(A) = a$, což znamená součet prvků sloupce A je a roven a . (lychází z anglického column ... sloupec)

Důkaz rozdělím na 2 případy: $a = 0$ a $a \neq 0$.

$a = 0$: Necht' $A_{n \times n}$ aby $\text{col}(A) = 0$.

Označím sloupcové vektory A jako $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$.

Pak:

$$A^T \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = (\vec{a}_1 | \dots | \vec{a}_n)^T \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{a}_1^T \\ \vdots \\ \vec{a}_n^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n a_{1i} \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n a_{ni} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Poslední rovnost platí, neboť $\text{col}(A) = 0$

Matice A^T má netriviální jádro, je tedy singulární. Platí:

$$0 = \det(A^T) = \det A = \det(A - 0 I_n)$$

Podle věty ze skript je 0 vl. číslo A .

$a \neq 0$: Necht' $a \in T$, $B_{n \times n}$ aby $\text{col}(B) = a$.

Naleznu matici $A = (B - a I_n)$, neboli $B = A + a I_n$

Je jasné, že $\text{col}(a I_n) = a$. Dále si všimnu, že mimo diagonálu mají všechny sloupce A a B stejné prvky, a B má na diagonále 0 a a větší prvek než B , takže $\text{col}(A) = \text{col}(B) - a \Rightarrow \Rightarrow \text{col}(A) = 0$

Dostáváme:

$$\det(B - a I_n) = \det(A + a I_n - a I_n) = \det(A) = \det(A - 0 I_n) = 0$$

Poslední rovnost plyne z prvního bodu důkazu, kdy $\text{col}(A) = 0$.

Protože $\det(B - a I_n) = 0$, dostáváme ze skript, že a je vl. číslo B . Tím je důkaz dokončen. $\square$